Health Assessment
تقييم صحي

المحاضرة 3 · LECTURE 3

تقييم الأذن
Ear Assessment

المرحلة الثانية

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

د. حسن علي

LEC 3

Ear Assessment تقييم الأذن

1 Objectives and preparation الأهداف والتحضير

Ear Assessment **تقييم الأذن**

EN **Objectives: -** At the end of this lab the student will be able to: -

AR **الأهداف:** في نهاية هذا الدرس سيكون الطالب قادرًا على:

1. Demonstrate the ability to safely and accurately complete the ear assessment.
إظهار القدرة على إكمال تقييم الأذن بأمان ودقّة.
2. Demonstrate the ability to accurately document ear assessment in organized manner.
إظهار القدرة على توثيق تقييم الأذن بدقّة وبطريقة منظّمة.

EN **Equipment needed: -**

AR **الأدوات المطلوبة:**

1. Otoscope with bright light. منظار الأذن بضوء ساطع.
2. Tunning forks. الشوكات الرنّانة.

EN **Preparation: -**

AR **التحضير:**

1. Position the adult sitting up straight with his or her head at your eye level.
ضع البالغ جالسًا مستقيمًا ورأسه بمستوى عينيك.
2. If ear canal is obstructed with cerumen, the preferred method for cleaning by softening cerumen with warmed solution of mineral oil hydrogen peroxide.
إذا كانت قناة الأذن مسدودة بالصملاخ (شمع الأذن)، فالطريقة المفضّلة للتنظيف هي تليين الصملاخ بمحلول دافئ من الزيت المعدني بيروكسيد الهيدروجين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Irrigate the canal with warm water — اغسل القناة بماء دافئ

4 Do not irrigate if the history or the examination suggests perforation or infection.

لا تغسل القناة إذا أشار التاريخ أو الفحص إلى ثقب أو عدوى.

Subjective data: - البيانات الذاتية:	
1. Earaches. 1. ألم الأذن.	2. Hearing loss. 2. فقدان السمع.
4. Infections. 4. العدوى (الالتهابات).	5. Environmental noise. 5. الضوضاء البيئية.
7. Discharges. 7. الإفرازات.	8. Tinnitus. 8. الطنين.

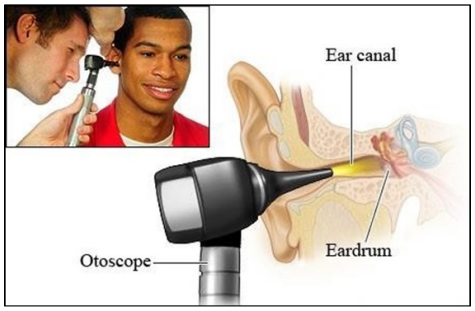


Figure 1. Examining the ear canal and eardrum with the otoscope

الشكل 1. فحص قناة الأذن وطبلتها بمنظار الأذن



Figure 2. Otoscopic examination of the ear

الشكل 2. فحص الأذن بالمنظار

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Eardrum طبلة الأذن	**Ear canal** قناة الأذن
	Otoscope منظار الأذن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Equipment: **otoscope** with bright light + **tuning forks**.

الأدوات: **منظار الأذن** بضوء ساطع + **الشوكات الرنّانة**.

Cerumen is softened with a warmed solution, then the canal is irrigated with **warm water** — **not** if perforation or infection is suspected.

يُلَيَّن الصملاخ بمحلول دافئ ثم تُغسل القناة **بماء دافئ** — **ولا** تُغسل عند الشك بثقب أو عدوى.

2 External ear and mastoid الأذن الخارجية والناتئ الخشائي

Inspect external ear for the following:- **افحص الأذن الخارجية بالنظر من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Size and shape الحجم والشكل	Ears of equal size and similar appearance. أذنان متساويتان في الحجم ومتشابهتان في المظهر.
Position الموضع	Alignment of pinna with corner of eye and within 10 degree angle of vertical position. يحاذي الصيوان زاوية العين، وضمن زاوية 10 درجات من الوضع العمودي.
Lesions and discoloration الآفات وتغيّر اللون	Skin smooth and without nodules, color pink. الجلد أملس وبلا عقيدات، ولونه وردي.
Palpate external ear:- جُسّ الأذن الخارجية:	Non tender auricle, tragus. الصيوان والزنمة غير مؤلمين.

Palpate mastoid process for the following:- **جُسّ الناتئ الخشائي من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Tenderness الإيلام	No tender or pain when palpated. لا إيلام ولا ألم عند الجسّ.
Temperature الحرارة	Warm. دافئ.
Edema الوذمة	Mastoid process easily palpated. يُجسّ الناتئ الخشائي بسهولة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Ears equal; pinna aligned with the **corner of the eye**, within **10°** of vertical.

الأذنان متساويتان، والصيوان يحاذي **زاوية العين** وضمن **10°** من العمودي.

Auricle and tragus **non-tender**; mastoid warm, non-tender, easily palpated.

الصيوان والزنمة **غير مؤلمين**، والناتئ الخشائي دافئ وغير مؤلم ويُجسّ بسهولة.

3 Otoscopic examination الفحص بمنظار الأذن

Inspect auditory canal using otoscope for the following:- **افحص القناة السمعية بمنظار الأذن من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Cerumen الصملاخ	**Color**: black, dark red, gray, or brown. **Consistency**: waxy, flaky, soft, or hard. **Odor**: non. **اللون**: أسود، أو أحمر داكن، أو رمادي، أو بنّي. **القوام**: شمعي، أو متقشّر، أو طري، أو صلب. **الرائحة**: لا توجد.
Appearance المظهر	Canal walls pink and uniform with tympanic membrane visible. جدران القناة وردية ومتجانسة والغشاء الطبلي مرئي.
Tenderness الإيلام	Little or no discomfort on manipulation of pinna; inner two third of canal very tender if touched with speculum. انزعاج قليل أو معدوم عند تحريك الصيوان؛ والثلثان الداخليان من القناة مؤلمان جدًا إذا لُمسا بالمنظار.

Inspect tympanic membrane using otoscope for following:- **افحص الغشاء الطبلي بمنظار الأذن من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Color اللون	Pearly gray , shiny, & translucent رمادي لؤلؤي، ولامع، وشفّاف
Consistency القوام	Intact: - may show movement when swallowing. سليم: قد يُظهر حركة عند البلع.
Landmark المعالم	Cone of light, umbo, handle of malleus & short process of malleus easily visualized. يُرى مخروط الضوء، والسُّرّة، ومقبض المطرقة، والناتئ القصير للمطرقة بسهولة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Cerumen: black, dark red, gray or brown; **no odor**.

الصملاخ: أسود أو أحمر داكن أو رمادي أو بنّي؛ **وبلا رائحة.**

Tympanic membrane: **pearly gray, shiny, translucent**, intact; landmarks: **cone of light, umbo, handle and short process of malleus**.

الغشاء الطبلي: **رمادي لؤلؤي، لامع، شفّاف**، وسليم؛ ومعالمه: **مخروط الضوء، والسُّرّة، ومقبض المطرقة ونتائها القصير.**

4 Auditory function وظيفة السمع

Assess auditory function for the following :- **قيّم وظيفة السمع من حيث ما يلي:**

EN a) Voice test

AR أ) اختبار الصوت (الهمس)

1. Test one ear at a time while masking hearing in the other ear.
   افحص أذنًا واحدة في كل مرة مع حجب السمع في الأذن الأخرى.
2. Shield your lips so the client cannot compensate for hearing loss by lip reading or using the good ear.
   احجب شفتيك حتى لا يعوّض المريض فقدان السمع بقراءة الشفاه أو باستعمال الأذن السليمة.
3. Stand 30 to 60cm (1-2ft) from the client's ear.
   قف على بُعد 30 to 60cm (1-2ft) من أذن المريض.
4. Exhale & whisper slowly some tow syllable words, such as, armchair, baseball.
   ازفر وهمس ببطء بعض الكلمات ذات المقطعين، مثل armchair وbaseball.
5. Ask the client to repeat what you said. اطلب من المريض تكرار ما قلته.

Normal findings

النتائج الطبيعية

The client is able to hear whispered word from 1-2 ft.

يستطيع المريض سماع الكلمة المهموسة من 1-2 ft.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **b) Lateralization of sound (weber test):-**

AR **ب) تحديد جانب الصوت (اختبار ويبر):**

1. Place a vibrating tuning fork in the middle of the client's skull.

ضع شوكة رنّانة مهتزّة في منتصف جمجمة المريض.

2. Ask if the ton sounds the same in both ears or better in one.

اسأله هل النغمة تُسمع متساوية في الأذنين أم أوضح في إحداهما.

Normal findings النتائج الطبيعية
Vibration heard equally in both ears. يُسمع الاهتزاز بالتساوي في الأذنين.



Figure 3. Weber test: vibrating tuning fork in the middle of the skull

الشكل 3. اختبار ويبر: شوكة رنّانة مهتزّة في منتصف الجمجمة

EN **c) Comparison of air conduction (AC) to bone conduction (BC) (Rinne test):-**

AR **ج) مقارنة التوصيل الهوائي (AC) بالتوصيل العظمي (BC) (اختبار ريني):**

1. Place the stem of the vibrating tuning fork on the client's mastoid process.

ضع ساق الشوكة الرنّانة المهتزّة على الناتئ الخشائي للمريض.

2. Ask him to signal when the sound goes away.

اطلب منه أن يشير عندما يختفي الصوت.

3. Quickly invert the fork so the vibrating end is near canal.

اقلب الشوكة بسرعة بحيث يكون الطرف المهتزّ قرب القناة.

4. Repeat with the other ear.

كرّر مع الأذن الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Normal findings النتائج الطبيعية
AC >BC (AC is twice as long as BC). AC > BC (التوصيل الهوائي ضعف مدّة التوصيل العظمي).

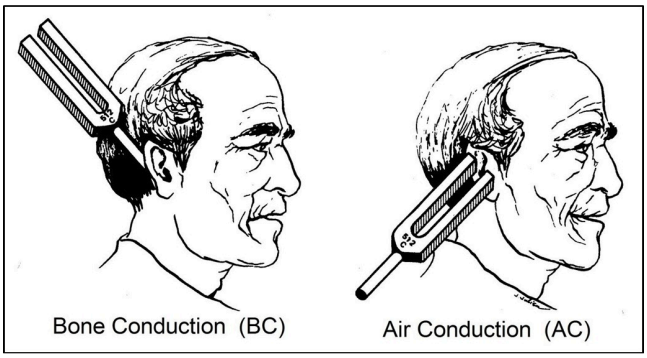


Figure 4. Rinne test: bone conduction then air conduction

الشكل 4. اختبار ريني: التوصيل العظمي ثم الهوائي

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Air Conduction (AC) التوصيل الهوائي	**Bone Conduction (BC)** التوصيل العظمي

In short باختصار

Voice test: stand **30–60 cm**, whisper two-syllable words; normal hears at **1–2 ft**.

اختبار الهمس: قف على **30–60 cm** وهمس بكلمات من مقطعين؛ والطبيعي يسمع من **1–2 ft**.

Weber: fork on the middle of the skull → heard **equally** in both ears.

ويبر: الشوكة على منتصف الجمجمة ← تُسمع **بالتساوي** في الأذنين.

Rinne: mastoid then canal → **AC > BC** (AC twice as long).

ريني: الخشائي ثم القناة ← **AC > BC** (الهوائي ضعف المدّة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Equilibrium التوازن

EN **Perform (Romberg test) for equilibrium:-**

AR **أجرِ (اختبار رومبرغ) للتوازن:**

1 Let the client stand with feet together.	اجعل المريض يقف وقدماه متلاصقتان.
2 First, with eye opening.	أولًا مع فتح العينين.
3 Then With eyes closed.	ثم مع إغلاق العينين.
4 Put your arms around client to prevent fail.	ضع ذراعيك حول المريض لمنع سقوطه.

Normal findings

النتائج الطبيعية

Client stands straight with minimal swaying.

يقف المريض مستقيمًا مع تمايل قليل.

In short باختصار

Romberg: feet together, eyes open then closed → stands straight with **minimal swaying**.

رومبرغ: القدمان متلاصقتان، والعينان مفتوحتان ثم مغلقتان ← يقف مستقيمًا مع **تمايل قليل**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Otoscope	منظار الأذن
Tuning fork	الشوكة الرنّانة
Cerumen	الصملاخ / شمع الأذن
Pinna / auricle	الصيوان / صيوان الأذن
Tragus	الزنمة / الوتدة
Mastoid process	الناتئ الخشائي / عظم خلف الأذن
Tympanic membrane	الغشاء الطبلي / طبلة الأذن
Umbo	السُّرّة (مركز الطبلة)
Malleus	المطرقة
Cone of light	مخروط الضوء / المنعكس الضوئي
Air conduction (AC)	التوصيل الهوائي
Bone conduction (BC)	التوصيل العظمي
Lateralization	تحديد الجانب / الانحياز الجانبي للصوت
Tinnitus	الطنين / رنين الأذن
Equilibrium	التوازن
Perforation	الثقب / الانثقاب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t